◆ **تفوّق**

السنة الثانية ثانوي — **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات — **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (05 نقاط)

$f(x) = x^2 - 4x + 3$

1. حل المعادلة $f(x) = 0$.
2. اكتب $f(x)$ على الشكل النموذجي، واستنتج إحداثيي ذروة المنحنى.
3. ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $x^2 - x - 6 \geq 0$.

التمرين الثالث : (05 نقاط)

$$g(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

1. عيّن مجموعة تعريف الدالة g.
2. بيّن أنه من أجل كل $x \neq 1$: $g(x) = 2 + \dfrac{3}{x - 1}$.
3. استنتج اتجاه تغير g على كل من المجالين $]-\infty\,;\,1[$ و $]1\,;\,+\infty[$.
4. احسب $g(4)$ و $g(-2)$.

التمرين الرابع : (06 نقاط)

نريد إحاطة حديقة مستطيلة الشكل بسياج طوله $20\,\text{m}$. ليكن x طول الحديقة.

1. عبّر عن عرض الحديقة بدلالة x ، وعيّن قيم x الممكنة.
2. بيّن أن مساحة الحديقة: $A(x) = -x^2 + 10x$.
3. اكتب $A(x)$ على الشكل النموذجي، واستنتج أبعاد الحديقة التي تكون مساحتها أكبر ما يمكن، واحسب هذه المساحة.

بالتوفيق